

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы Управление ОС Linux с помощью systemd

Обучающиеся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в
инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Пухарев С.В.
(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Береснев А.Д.
(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ ЗАГРУЗКИ	4
2 УПРАВЛЕНИЕ ЮНИТАМИ	7
3 СОЗДАНИЕ ПРОБНОГО СЕРВИСА	12
4 РАБОТА С СИСТЕМНЫМ ЖУРНАЛОМ	14
5 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ SYSTEMD	15
5.1 Кастомный юнит для nginx	15
5.2 Ограничение памяти для nginx	16
5.3 Юнит для бекэнда	18
5.4 Порядок запуска сервисов	20
5.5 Таймер для отправки логов на S3	20
5.6 Таймер для резервного копирования PostgreSQL	21
5.7 Общий юнит приложения	24
6 ВОПРОСЫ	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить практические навыки по управлению ОС Linux с помощью systemd.

1 ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ ЗАГРУЗКИ

На рисунке 1.1 представлена информация о времени, затраченном на загрузку системы, список всех запущенных при старте системы сервисов, в порядке уменьшения времени, затраченного на загрузку сервиса

```

root@pukharevsv:~# journalctl --list-boots

```

IDX	BOOT ID	FIRST ENTRY	LAST ENTRY
-15	01f142db02aa4eeda1762c3947ca0f8b	Tue 2026-02-24 20:33:11 UTC	Tue 2026-02-24 23:33:41 UTC
-14	2131ed69db4840398637b4732640d736	Tue 2026-02-24 23:38:48 UTC	Wed 2026-02-25 01:52:11 UTC
-13	341776e73eeb427f97711a03a59b8b7e	Wed 2026-02-25 13:29:34 UTC	Wed 2026-02-25 15:22:06 UTC
-12	6e4898afd83d4fbc9f9ea386115e2c4f	Fri 2026-02-27 07:56:36 UTC	Fri 2026-02-27 08:35:12 UTC
-11	3cff2d4eaf584e07bd6fc16e105f24c6	Sat 2026-02-28 18:37:18 UTC	Sat 2026-02-28 19:16:46 UTC
-10	d0d392e5b286429b9b025cc870cb8cd8	Tue 2026-03-03 20:01:16 UTC	Tue 2026-03-03 21:23:17 UTC
-9	2778cd3f4e4147c68ccd0f54298acb4a	Wed 2026-03-04 16:44:57 UTC	Wed 2026-03-04 18:21:06 UTC
-8	3a45ce2e4eb24c35bf470ca2c4c36e41	Fri 2026-03-06 09:28:26 UTC	Fri 2026-03-06 13:54:38 UTC
-7	490222dc402743beb125fa6756629c89	Wed 2026-03-18 10:47:16 UTC	Wed 2026-03-18 15:49:45 UTC
-6	c4c75df314654a4ebb444b7d1f385a92	Wed 2026-03-18 21:18:13 UTC	Wed 2026-03-18 22:20:51 UTC
-5	9f988af067c14e2da4410891a38532ee	Thu 2026-03-19 10:49:38 UTC	Thu 2026-03-19 12:05:20 UTC
-4	e35987a5d535465da9bbf2b472987c03	Sun 2026-03-29 14:33:55 UTC	Sun 2026-03-29 14:54:50 UTC
-3	59802e408ec844f48f3bf9b458eb2583	Sun 2026-03-29 15:37:02 UTC	Sun 2026-03-29 20:20:03 UTC
-2	be991a3ed104427da039953ecc2ea132	Tue 2026-03-31 11:49:42 UTC	Tue 2026-03-31 14:01:07 UTC
-1	9e89fc33de314bc2862fb09c96a48db0	Tue 2026-03-31 17:01:58 UTC	Tue 2026-03-31 19:22:05 UTC
0	9de8ef79901b4696a4d715f660f8ec38	Thu 2026-04-09 14:55:12 UTC	Thu 2026-04-09 14:55:37 UTC

```

root@pukharevsv:~# systemd-analyze blame
12.763s logrotate.service
6.843s postgresql@16-main.service
6.222s cloud-init-local.service
2.508s systemd-journal-flush.service
2.326s networkd-dispatcher.service
2.235s dev-sda1.device
2.143s cloud-init.service
1.805s systemd-udev-settle.service
1.778s systemd-networkd-wait-online.service
1.770s dpkg-db-backup.service
1.699s growroot.service
1.616s chrony.service
1.556s cloud-config.service
1.276s dbus.service
960ms rsyslog.service
882ms nginx.service
771ms systemd-random-seed.service
770ms systemd-resolved.service
616ms keyboard-setup.service
562ms cloud-final.service
554ms ssh.service
546ms grub-common.service
441ms systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
404ms systemd-udevdev.service
326ms setvtrgb.service
297ms systemd-logind.service
291ms systemd-udev-trigger.service
288ms user@0.service
276ms atd.service
271ms grub-initrd-fallback.service
226ms e2scrub_reap.service
214ms update-notifier-download.service
209ms dev-hugepages.mount
205ms dev-mqueue.mount
199ms sys-kernel-debug.mount
195ms sys-kernel-tracing.mount
195ms systemd-sysctl.service

```

Рисунок 1.1 — Запуск системы

На рисунке 1.2 представлен список сервисов, запуск которых с необходимостью предшествовал запуску сервиса sshd.

2 УПРАВЛЕНИЕ ЮНИТАМИ

На рисунке 2.1 представлен список всех запущенных юнитов сервисов.

```
root@pukharevsv:~# systemctl list-units --type=service
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
atd.service	loaded	active	running	Deferred execution scheduler
chrony.service	loaded	active	running	chrony, an NTP client/server
cloud-config.service	loaded	active	exited	Apply the settings specified in cloud-config
cloud-final.service	loaded	active	exited	Execute cloud user/final scripts
cloud-init-local.service	loaded	active	exited	Initial cloud-init job (pre-networking)
cloud-init.service	loaded	active	exited	Initial cloud-init job (metadata service crawler)
console-setup.service	loaded	active	exited	Set console font and keymap
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing daemon
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service	loaded	active	running	Getty on tty1
growroot.service	loaded	active	exited	Grow root partition
keyboard-setup.service	loaded	active	exited	Set the console keyboard layout
kmod-static-nodes.service	loaded	active	exited	Create List of Static Device Nodes
networkd-dispatcher.service	loaded	active	running	Dispatcher daemon for systemd-networkd
nginx.service	loaded	active	running	A high performance web server and a reverse proxy server
postgresql.service	loaded	active	exited	PostgreSQL RDBMS
postgresql@16-main.service	loaded	active	running	PostgreSQL Cluster 16-main
qemu-guest-agent.service	loaded	active	running	QEMU Guest Agent
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
serial-getty@ttyS0.service	loaded	active	running	Serial Getty on ttyS0
setvtrgb.service	loaded	active	exited	Set console scheme
ssh-keygen.service	loaded	active	exited	OpenSSH Server Key Generation
ssh.service	loaded	active	running	OpenBSD Secure Shell server
systemd-binfmt.service	loaded	active	exited	Set Up Additional Binary Formats
systemd-journal-flush.service	loaded	active	exited	Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-modules-load.service	loaded	active	exited	Load Kernel Modules
systemd-networkd-wait-online.service	loaded	active	exited	Wait for Network to be Configured
systemd-networkd.service	loaded	active	running	Network Configuration
systemd-random-seed.service	loaded	active	exited	Load/Save OS Random Seed
systemd-remount-fs.service	loaded	active	exited	Remount Root and Kernel File Systems
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-sysctl.service	loaded	active	exited	Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service	loaded	active	exited	Create Static Device Nodes in /dev gracefully
systemd-tmpfiles-setup-dev.service	loaded	active	exited	Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service	loaded	active	exited	Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-settle.service	loaded	active	exited	Wait for udev To Complete Device Initialization
systemd-udev-trigger.service	loaded	active	exited	Coldplug All udev Devices
systemd-udevd.service	loaded	active	running	Rule-based Manager for Device Events and Files
systemd-update-utmp.service	loaded	active	exited	Record System Boot/Shutdown in UTMP
systemd-user-sessions.service	loaded	active	exited	Permit User Sessions
unattended-upgrades.service	loaded	active	running	Unattended Upgrades Shutdown

Рисунок 2.1 — Юниты

На рисунке 2.2 представлен список всех запущенных юнитов сервисов с автозагрузкой.

```

[root@pukharevsv:~# systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
UNIT FILE                                STATE    PRESET
atd.service                             enabled  enabled
chrony.service                           enabled  enabled
cloud-config.service                     enabled  enabled
cloud-final.service                      enabled  enabled
cloud-init-local.service                  enabled  enabled
cloud-init.service                       enabled  enabled
console-setup.service                   enabled  enabled
cron.service                             enabled  enabled
crontab-randomizer.service               enabled  enabled
dmesg.service                            enabled  enabled
e2scrub_reap.service                     enabled  enabled
getty@.service                           enabled  enabled
growroot.service                         enabled  enabled
grub-common.service                      enabled  enabled
grub-initrd-fallback.service              enabled  enabled
keyboard-setup.service                   enabled  enabled
networkd-dispatcher.service              enabled  enabled
nginx.service                            enabled  enabled
open-iscsi.service                       enabled  enabled
postgresql.service                       enabled  enabled
rsyslog.service                          enabled  enabled
set-root-pw.service                      enabled  enabled
setvtrgb.service                         enabled  enabled
ssh-keygen.service                       enabled  enabled
ssh.service                              enabled  enabled
ssl-cert.service                         enabled  enabled
systemd-pstore.service                   enabled  enabled
systemd-resolved.service                  enabled  enabled
ua-reboot-cmds.service                    enabled  enabled
ubuntu-advantage.service                  enabled  enabled
unattended-upgrades.service               enabled  enabled
watchdog.service                         enabled  enabled

32 unit files listed.

```

Рисунок 2.2 — Юниты с автозагрузкой

На рисунке 2.3 представлен список зависимостей юнита sshd.


```

[root@pukharevsv:~# systemctl list-dependencies sshd.service
sshd.service
● ┌─.mount
● ┌─ssh.socket
● ┌─system.slice
● ┌─sysinit.target
● ┌─dev-hugepages.mount
● ┌─dev-mqueue.mount
● ┌─keyboard-setup.service
● ┌─kmod-static-nodes.service
○ ┌─ldconfig.service
○ ┌─open-iscsi.service
● ┌─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
● ┌─setvtrgb.service
● ┌─sys-fs-fuse-connections.mount
● ┌─sys-kernel-config.mount
● ┌─sys-kernel-debug.mount
● ┌─sys-kernel-tracing.mount
● ┌─systemd-ask-password-console.path
● ┌─systemd-binfmt.service
○ ┌─systemd-firstboot.service
○ ┌─systemd-hwdb-update.service
○ ┌─systemd-journal-catalog-update.service
● ┌─systemd-journal-flush.service
● ┌─systemd-journald.service
○ ┌─systemd-machine-id-commit.service
● ┌─systemd-modules-load.service
○ ┌─systemd-pcrmachine.service
○ ┌─systemd-pcrphase-sysinit.service
○ ┌─systemd-pcrphase.service
○ ┌─systemd-pstore.service
● ┌─systemd-random-seed.service
○ ┌─systemd-repart.service
● ┌─systemd-resolved.service
● ┌─systemd-sysctl.service
○ ┌─systemd-sysusers.service
○ ┌─systemd-timesyncd.service
● ┌─systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
● ┌─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
● ┌─systemd-tmpfiles-setup.service
○ ┌─systemd-tpm2-setup-early.service
○ ┌─systemd-tpm2-setup.service
● ┌─systemd-udev-trigger.service
● ┌─systemd-udevvd.service
○ ┌─systemd-update-done.service
● ┌─systemd-update-utmp.service

```

Рисунок 2.3 — Зависимости sshd

На рисунке 2.4 представлен список зависимостей юнита nginx.

```

[root@pukharevsv:~# systemctl list-dependencies nginx.service
nginx.service
● └─system.slice
● └─network-online.target
●   └─systemd-networkd-wait-online.service
● └─sysinit.target
●   └─dev-hugepages.mount
●   └─dev-mqueue.mount
●   └─keyboard-setup.service
●   └─kmod-static-nodes.service
○   └─ldconfig.service
○   └─open-iscsi.service
●   └─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
●   └─setvtrgb.service
●   └─sys-fs-fuse-connections.mount
●   └─sys-kernel-config.mount
●   └─sys-kernel-debug.mount
●   └─sys-kernel-tracing.mount
●   └─systemd-ask-password-console.path
●   └─systemd-binfmt.service
○   └─systemd-firstboot.service
○   └─systemd-hwdb-update.service
○   └─systemd-journal-catalog-update.service
●   └─systemd-journal-flush.service
●   └─systemd-journald.service
○   └─systemd-machine-id-commit.service
●   └─systemd-modules-load.service
○   └─systemd-pcrmachine.service
○   └─systemd-pcrphase-sysinit.service
○   └─systemd-pcrphase.service
○   └─systemd-pstore.service
●   └─systemd-random-seed.service
○   └─systemd-repart.service
●   └─systemd-resolved.service
●   └─systemd-sysctl.service
○   └─systemd-sysusers.service
○   └─systemd-timesyncd.service
●   └─systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
●   └─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
●   └─systemd-tmpfiles-setup.service
○   └─systemd-tpm2-setup-early.service
○   └─systemd-tpm2-setup.service
●   └─systemd-udev-trigger.service
●   └─systemd-udevd.service
○   └─systemd-update-done.service
●   └─systemd-update-utmp.service
●   └─cryptsetup.target

```

Рисунок 2.4 — Зависимости nginx

На рисунке 2.5 представлен список зависимостей юнита postgresql.

```

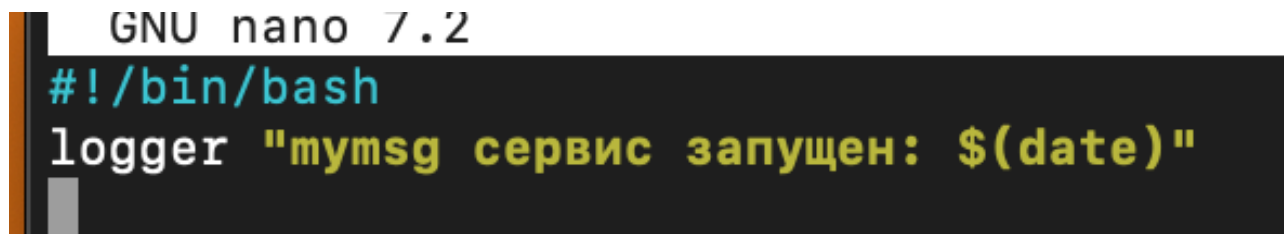
[root@pukharevsv:~# systemctl list-dependencies postgresql.service
postgresql.service
● postgresql@16-main.service
● system.slice
● sysinit.target
● dev-hugepages.mount
● dev-mqueue.mount
● keyboard-setup.service
● kmod-static-nodes.service
○ ldconfig.service
○ open-iscsi.service
● proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
● setvtrgb.service
● sys-fs-fuse-connections.mount
● sys-kernel-config.mount
● sys-kernel-debug.mount
● sys-kernel-tracing.mount
● systemd-ask-password-console.path
● systemd-binfmt.service
○ systemd-firstboot.service
○ systemd-hwdb-update.service
○ systemd-journal-catalog-update.service
● systemd-journal-flush.service
● systemd-journald.service
○ systemd-machine-id-commit.service
● systemd-modules-load.service
○ systemd-pcrmachine.service
○ systemd-pcrphase-sysinit.service
○ systemd-pcrphase.service
○ systemd-pstore.service
● systemd-random-seed.service
○ systemd-repart.service
● systemd-resolved.service
● systemd-sysctl.service
○ systemd-sysusers.service
○ systemd-timesyncd.service
● systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
● systemd-tmpfiles-setup-dev.service
● systemd-tmpfiles-setup.service
○ systemd-tpm2-setup-early.service
○ systemd-tpm2-setup.service
● systemd-udev-trigger.service
● systemd-udevd.service
○ systemd-update-done.service
● systemd-update-utmp.service

```

Рисунок 2.5 — Зависимости postgresql

3 СОЗДАНИЕ ПРОБНОГО СЕРВИСА

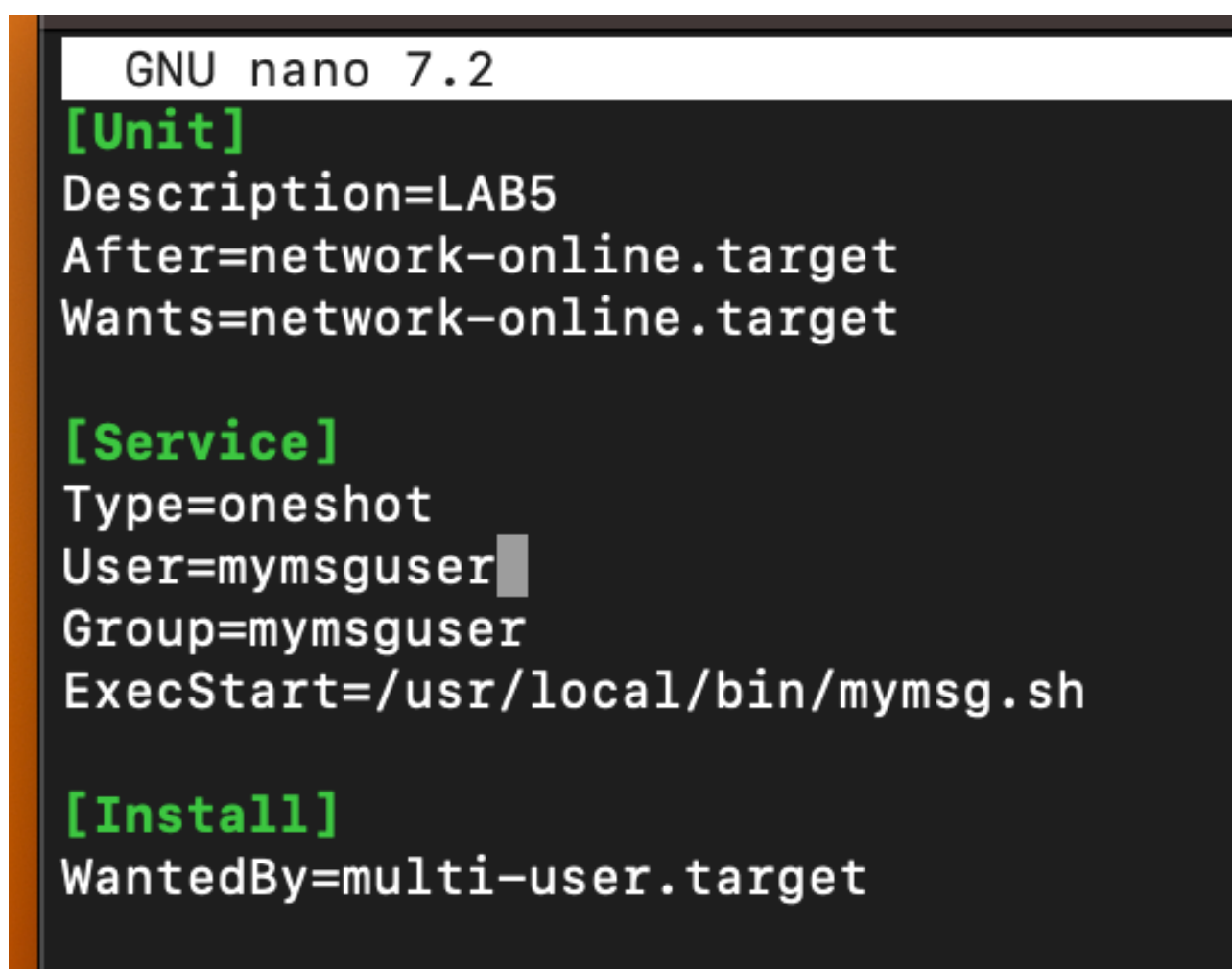
На рисунке 3.1 представлен скрипт сервиса.



```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
logger "mymsg сервис запущен: $(date)"
```

Рисунок 3.1 — Скрипт

На рисунке 3.2 представлен файл сервиса.



```
GNU nano 7.2
[Unit]
Description=LAB5
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
User=mymsguser
Group=mymsguser
ExecStart=/usr/local/bin/mymsg.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 3.2 — Сервис

На рисунке 3.3 представлена настройка и запуск сервиса.

```
root@pukharevsv:~# sudo useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin mymsguser
root@pukharevsv:~# id mymsguser
uid=999(mymsguser) gid=989(mymsguser) groups=989(mymsguser)
root@pukharevsv:~# nano /usr/local/bin/mymsg.sh
root@pukharevsv:~# chmod +x /usr/local/bin/mymsg.sh
root@pukharevsv:~# nano /etc/systemd/system/mymsg.service
root@pukharevsv:~# systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# sudo systemctl enable mymsg.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mymsg.service → /etc/systemd/system/mymsg.service.
root@pukharevsv:~# systemctl start mymsg.service
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 3.3 — Запуск

4 РАБОТА С СИСТЕМНЫМ ЖУРНАЛОМ

На рисунке 4.1 представлен системный журнал с сообщениями о mymsg.

```
Last login: Sun Apr 12 09:49:48 2026 from 178.252.127.225
[root@pukharevsv:~# journalctl -u mymsg.service
Apr 12 09:49:21 pukharevsv systemd[1]: Starting mymsg.service - LAB5...
Apr 12 09:49:22 pukharevsv mymsguser[1273]: mymsg сервис запущен: Sun Apr 12 09:49:21 AM UTC 2026
Apr 12 09:49:22 pukharevsv systemd[1]: mymsg.service: Deactivated successfully.
Apr 12 09:49:22 pukharevsv systemd[1]: Finished mymsg.service - LAB5.
-- Boot c715bccf6dd143ee8dc31e1ff7d61568 --
Apr 12 09:51:21 pukharevsv systemd[1]: Starting mymsg.service - LAB5...
Apr 12 09:51:22 pukharevsv mymsguser[572]: mymsg сервис запущен: Sun Apr 12 09:51:22 AM UTC 2026
Apr 12 09:51:22 pukharevsv systemd[1]: mymsg.service: Deactivated successfully.
Apr 12 09:51:22 pukharevsv systemd[1]: Finished mymsg.service - LAB5.
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 4.1 — Системный журнал

На рисунке 4.2 представлены сообщения об ошибках.

```
root@pukharevsv:~# journalctl -p err
Feb 24 20:33:11 ubuntu systemd-modules-load[244]: Failed to find module 'i6300esb'
Feb 24 22:18:35 pukharevsv sshd[2380]: error: kex_protocol_error: type 30 seq 1 [preauth]
Feb 24 22:18:35 pukharevsv sshd[2380]: error: kex_protocol_error: type 20 seq 2 [preauth]
Feb 24 22:18:35 pukharevsv sshd[2380]: error: kex_protocol_error: type 30 seq 3 [preauth]
-- Boot 2131ed69db4840398637b4732640d736 --
Feb 24 23:38:48 pukharevsv systemd-modules-load[246]: Failed to find module 'i6300esb'
Feb 25 01:04:53 pukharevsv systemd[1]: Reload failed for nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 01:07:19 pukharevsv systemd[1]: Reload failed for nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 01:08:42 pukharevsv systemd[1]: Reload failed for nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 01:15:35 pukharevsv systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 01:20:47 pukharevsv systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 01:41:05 pukharevsv systemd[1]: Reload failed for nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 01:49:22 pukharevsv systemd[1]: Reload failed for nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
-- Boot 341776e73eeb427f97711a03a59b8b7e --
Feb 25 13:29:34 pukharevsv systemd-modules-load[245]: Failed to find module 'i6300esb'
Feb 25 13:29:46 pukharevsv systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 13:34:40 pukharevsv systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Feb 25 13:35:57 pukharevsv sshd[797]: error: kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
Feb 25 15:22:00 pukharevsv sshd[2256]: error: kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
Feb 25 15:22:06 pukharevsv systemd-journal[233]: Failed to send WATCHDOG=1 notification message: Connection refused
-- Boot 6e4898afd83d4fbc9f9ea386115e2c4f --
Feb 27 07:56:36 pukharevsv systemd-modules-load[246]: Failed to find module 'i6300esb'
-- Boot 3cff2d4eaf584e07bd6fc16e105f24c6 --
Feb 28 18:37:18 pukharevsv systemd-modules-load[246]: Failed to find module 'i6300esb'
-- Boot d0d392e5b286429b9b025cc870cb8cd8 --
Mar 03 20:01:16 pukharevsv systemd-modules-load[246]: Failed to find module 'i6300esb'
-- Boot 2778cd3f4e4147c68ccd0f54298acb4a --
Mar 04 16:44:57 pukharevsv systemd-modules-load[243]: Failed to find module 'i6300esb'
Mar 04 17:29:56 pukharevsv sshd[1066]: error: kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
```

Рисунок 4.2 — Ошибки в журнале

На рисунке 4.3 представлен размер журнала.

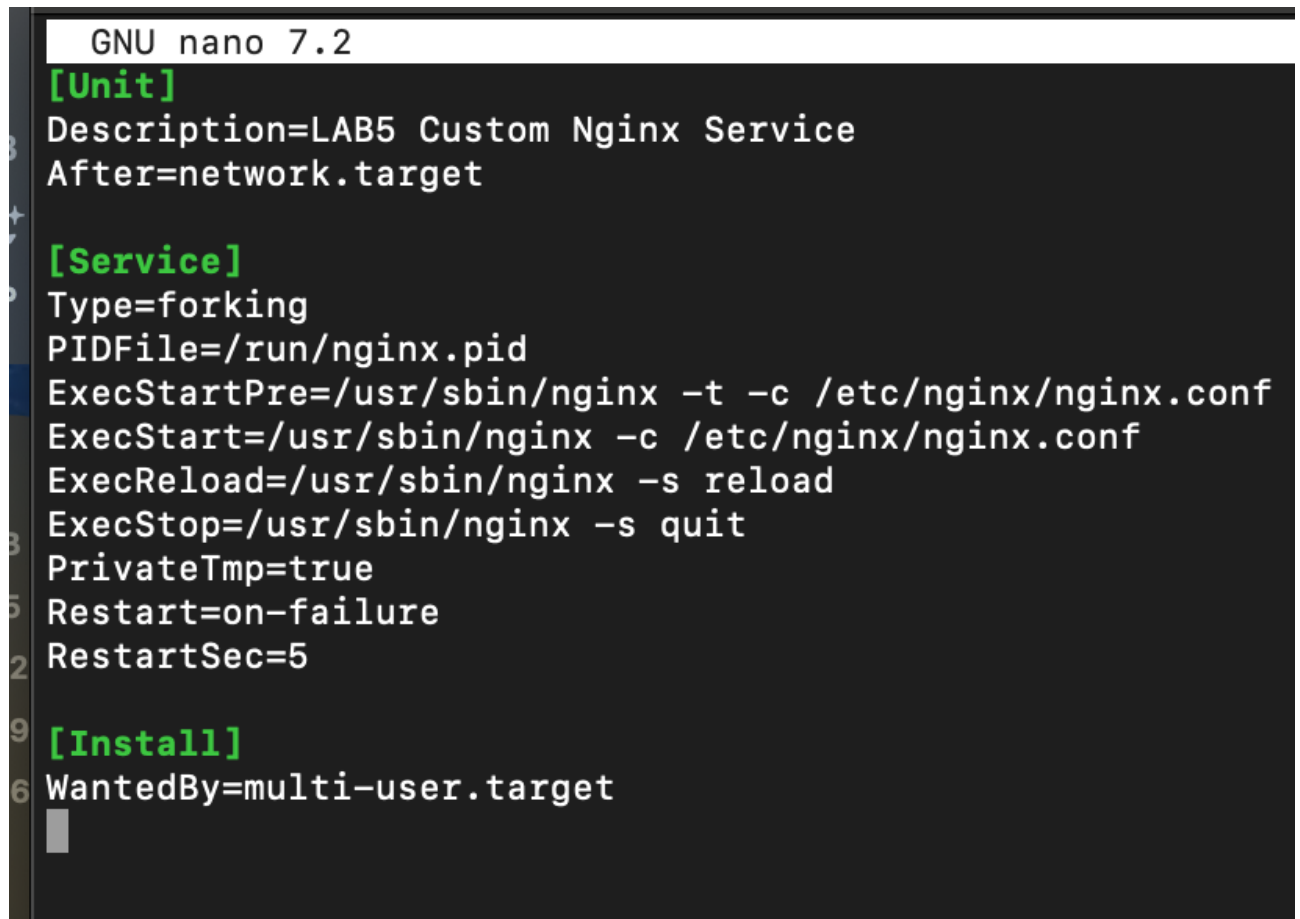
```
[root@pukharevsv:~# journalctl --disk-usage
Archived and active journals take up 86.6M in the file system.
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 4.3 — Размер журнала

5 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ SYSTEMD

5.1 Кастомный юнит для nginx

На рисунке 5.1 представлено содержимое юнита.



```
GNU nano 7.2
[Unit]
Description=LAB5 Custom Nginx Service
After=network.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/usr/sbin/nginx -s quit
PrivateTmp=true
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 5.1 — Кастомный юнит nginx

На рисунке 5.2 представлены настройка и запуск юнита.

```

root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/nginx-custom.service
root@pukharevsv:~# systemctl disable nginx.service
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nginx
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service".
root@pukharevsv:~# systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# systemctl enable --now nginx-custom.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx-custom.service → /etc/systemd/system/nginx-custom.service.
Job for nginx-custom.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx-custom.service" and "journalctl -xeu nginx-custom.service" for details.
root@pukharevsv:~# systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 21:37:32 UTC; 8min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 599 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4660)
     Memory: 5.5M (peak: 5.9M)
        CPU: 40ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─599 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─600 "nginx: worker process"
                └─601 "nginx: worker process"

Apr 13 21:37:31 pukharevsv systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Apr 13 21:37:32 pukharevsv systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
root@pukharevsv:~# systemctl stop nginx.service
root@pukharevsv:~# systemctl enable --now nginx-custom.service
root@pukharevsv:~# systemctl status nginx-custom.service
● nginx-custom.service - LAB5 Custom Nginx Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nginx-custom.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 21:46:25 UTC; 20s ago
    Main PID: 1324 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4660)
     Memory: 3.0M (peak: 3.2M)
        CPU: 30ms
    CGroup: /system.slice/nginx-custom.service
            └─1324 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
              └─1325 "nginx: worker process"
                └─1326 "nginx: worker process"

Apr 13 21:46:25 pukharevsv systemd[1]: nginx-custom.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
Apr 13 21:46:25 pukharevsv systemd[1]: Starting nginx-custom.service - LAB5 Custom Nginx Service...
Apr 13 21:46:25 pukharevsv nginx[1321]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Apr 13 21:46:25 pukharevsv nginx[1321]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Apr 13 21:46:25 pukharevsv systemd[1]: Started nginx-custom.service - LAB5 Custom Nginx Service.
root@pukharevsv:~#

```

Рисунок 5.2 — Запуск

5.2 Ограничение памяти для nginx

На рисунке 5.3 представлено содержимое slice-юнита.


```
GNU nano 7.2
[Unit]
Description=LAB5 Slice for Nginx services
Before=slices.target

[Slice]
MemoryMax=30%
MemoryHigh=25%

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 5.3 — nginx slice

На рисунке 5.4 представлено изменение юнита nginx custom.

```
Slice=nginx.slice
```

Рисунок 5.4 — Изменение nginx custom

На рисунке 5.5 представлены настройка и запуск юнита.

```

root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/nginx.slice
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/nginx-custom.service
root@pukharevsv:~# systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# systemctl restart nginx-custom.service
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status nginx-custom.service
● nginx-custom.service - LAB5 Custom Nginx Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nginx-custom.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 21:52:34 UTC; 12s ago
     Process: 1461 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 1465 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1466 (nginx)
       Tasks: 3 (limit: 4660)
      Memory: 2.9M (peak: 3.1M)
         CPU: 30ms
       CGroup: /nginx.slice/nginx-custom.service
               └─1466 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
                 └─1467 "nginx: worker process"
                   └─1468 "nginx: worker process"

Apr 13 21:52:34 pukharevsv systemd[1]: Starting nginx-custom.service - LAB5 Custom Nginx Service...
Apr 13 21:52:34 pukharevsv nginx[1461]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Apr 13 21:52:34 pukharevsv nginx[1461]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Apr 13 21:52:34 pukharevsv systemd[1]: Started nginx-custom.service - LAB5 Custom Nginx Service.
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status nginx.slice
● nginx.slice - LAB5 Slice for Nginx services
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nginx.slice; disabled; preset: enabled)
   Active: active since Mon 2026-04-13 21:52:34 UTC; 45s ago
     Tasks: 3
    Memory: 3.0M (high: 978.9M max: 1.1G available: 975.9M peak: 3.2M)
         CPU: 30ms
       CGroup: /nginx.slice
               └─nginx-custom.service
                 └─1466 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
                   └─1467 "nginx: worker process"
                     └─1468 "nginx: worker process"

Apr 13 21:52:34 pukharevsv systemd[1]: Created slice nginx.slice - LAB5 Slice for Nginx services.
Apr 13 21:52:34 pukharevsv nginx[1461]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Apr 13 21:52:34 pukharevsv nginx[1461]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@pukharevsv:~# █

```

Рисунок 5.5 — Запуск

5.3 Юнит для бекэнда

На рисунке 5.6 представлено содержимое юнита запуска librespeed.

GNU nano 7.2

[Unit]

Description=LibreSpeed SpeedTest backend on port %i
After=network.target

[Service]

Type=simple
WorkingDirectory=/opt/librespeed/speedtest/src
ExecStart=/usr/bin/node SpeedTest.js %i
Restart=on-failure
RestartSec=5
User=nobody
Group=nogroup
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Рисунок 5.6 — librespeed unit

На рисунке 5.7 представлены настройка и запуск юнита.

```
root@pukharevsv:~# nano /etc/systemd/system/librespeed@.service
root@pukharevsv:~# sudo mkdir -p /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
root@pukharevsv:~# sudo ln -sf /etc/systemd/system/librespeed@.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/librespeed@8888.service
root@pukharevsv:~# sudo ln -sf /etc/systemd/system/librespeed@.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/librespeed@8889.service
root@pukharevsv:~# sudo ln -sf /etc/systemd/system/librespeed@.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/librespeed@8890.service
root@pukharevsv:~# systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# systemctl start librespeed@8888.service librespeed@8889.service librespeed@8890.service
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status librespeed@8888.service
● librespeed@8888.service - LibreSpeed SpeedTest backend on port 8888
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/librespeed@.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 22:13:28 UTC; 14s ago
     Main PID: 1970 (node)
       Tasks: 10 (limit: 4660)
      Memory: 50.6M (peak: 51.0M)
         CPU: 711ms
       CGroup: /system.slice/system-librespeed.slice/librespeed@8888.service
              └─1970 /usr/bin/node SpeedTest.js 8888

Apr 13 22:13:28 pukharevsv systemd[1]: Started librespeed@8888.service - LibreSpeed SpeedTest backend on port 8888.
Apr 13 22:13:34 pukharevsv node[1970]: [dotenv@17.3.1] injecting env (5) from .env -- tip: enable debug logging with { debug: true }
Apr 13 22:13:39 pukharevsv node[1970]: PG_USER: app_user
Apr 13 22:13:39 pukharevsv node[1970]: Speedtest Server is up and running on 8888!
root@pukharevsv:~# sudo systemctl is-enabled librespeed@8888.service
sudo systemctl is-enabled librespeed@8889.service
sudo systemctl is-enabled librespeed@8890.service
enabled
enabled
enabled
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 5.7 — Запуск

5.4 Порядок запуска сервисов

На рисунке 5.8 представлено точное имя service-юнита postgresql, перенастройка nginx-custom на жёсткую зависимость от postgresql.

```
[root@pukharevsv:~# systemctl list-unit-files --type=service | grep -i postgres
postgresql.service                enabled          enabled
postgresql@.service              indirect        enabled
[root@pukharevsv:~# nano /etc/systemd/system/librespeed.target
[root@pukharevsv:~# ls /etc/systemd/system/
chronyd.service                  getty.target.wants            mdmonitor.service
cloud-init.target.wants          hibernate.target.wants       multi-user.target
dbus-org.freedesktop.resolve1.service  hybrid-sleep.target.wants    mymsg.service
dbus-org.freedesktop.timesync1.service  iscsi.service                 nginx-custom.service
default.target.wants             librespeed.target             nginx.slice
emergency.target.wants           librespeed@.service           rescue.target.wants
[root@pukharevsv:~# nano /etc/systemd/system/nginx-custom.service
[root@pukharevsv:~# sudo systemctl daemon-reload
[root@pukharevsv:~# systemctl restart nginx-custom.service
[root@pukharevsv:~# systemctl list-dependencies nginx-custom.service
nginx-custom.service
● └─.mount
● └─nginx.slice
● └─postgresql.service
```

Рисунок 5.8 — Изменения

5.5 Таймер для отправки логов на S3

На рисунке 5.9 представлено содержимое юнита отгрузки на S3.

```
GNU nano 7.2
[Unit]
Description=LAB5 Upload Nginx logs to S3

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/upload_log.sh
StandardOutput=journal
StandardError=journal
```

Рисунок 5.9 — Юнит отгрузки на S3

На рисунке 5.10 представлено содержимое юнита таймера.

```
Unit]
Description=Timer for uploading Nginx logs to S3 on Mon, Wed, Fri at 22:00
Requires=nginx-logs-s3.service

Timer]
OnCalendar=Mon,Wed,Fri 22:00:00
Persistent=true

Install]
WantedBy=timers.target
```

Рисунок 5.10 — Юнит таймер

На рисунке 5.11 представлены настройка и запуск юнита.

```
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/nginx-logs-s3.service
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/nginx-logs-s3.timer
root@pukharevsv:~# systemd-analyze calendar "Mon,Wed,Fri 22:00:00"
    Original form: Mon,Wed,Fri 22:00:00
  Normalized form: Mon,Wed,Fri *-*-* 22:00:00
    Next elapse: Wed 2026-04-15 22:00:00 UTC
      From now: 1 day 11h left
root@pukharevsv:~# sudo systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# sudo systemctl enable nginx-logs-s3.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/nginx-logs-s3.timer → /etc/systemd/system/nginx-logs-s3.timer.
root@pukharevsv:~# sudo systemctl start nginx-logs-s3.timer
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status nginx-logs-s3.timer
● nginx-logs-s3.timer - Timer for uploading Nginx logs to S3 on Mon, Wed, Fri at 22:00
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nginx-logs-s3.timer; enabled; preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Tue 2026-04-14 10:43:10 UTC; 10s ago
     Trigger: Wed 2026-04-15 22:00:00 UTC; 1 day 11h left
    Triggers: ● nginx-logs-s3.service

Apr 14 10:43:10 pukharevsv systemd[1]: Started nginx-logs-s3.timer - Timer for uploading Nginx logs to S3 on Mon, Wed, Fri at 22:00.
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 5.11 — Запуск

5.6 Таймер для резервного копирования PostgreSQL

На рисунке 5.12 представлен скрипт бэкапа postgresql.

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/postgres-backup.sh
#!/bin/bash

# Конфигурация
BACKUP_DIR="/var/backups/postgres"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/postgres_backup_$DATE.sql.gz"
LOG_FILE="$BACKUP_DIR/backup.log"
RETENTION_DAYS=30

# Создаём дамп всех баз данных (сжимаем на лету)
echo "$(date): Начинаем резервное копирование PostgreSQL" >> "$LOG_FILE"

# Вариант 1: Дамп всех баз данных
sudo -u postgres pg_dumpall | gzip > "$BACKUP_FILE"

# Проверяем успешность
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "$(date): Резервное копирование успешно завершено. Файл: $BACKUP_FILE" >> "$LOG_FILE"
    # Удаляем старые бэкапы (старше RETENTION_DAYS дней)
    find "$BACKUP_DIR" -name "postgres_backup_*.sql.gz" -type f -mtime +$RETENTION_DAYS -delete
    echo "$(date): Удалены бэкапы старше $RETENTION_DAYS дней" >> "$LOG_FILE"
else
    echo "$(date): ОШИБКА! Резервное копирование не удалось" >> "$LOG_FILE"
    exit 1
fi

echo "$(date): ---" >> "$LOG_FILE"
```

Рисунок 5.12 — Скрипт бэкапа

На рисунке 5.13 представлен содержимое юнита бэкапа postgresql.

```
GNU nano 7.2
[Unit]
Description=PostgreSQL backup script
After=postgresql.service
Requires=postgresql.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/postgres-backup.sh
User=root
Group=root
StandardOutput=journal
StandardError=journal

# Безопасность: изолируем файловую систему
PrivateTmp=true
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 5.13 — Юнит бэкапа

На рисунке 5.14 представлен содержимое юнита таймера бэкапа postgresql.

```
GNU nano 7.2 /etc
[Unit]
Description=Timer for PostgreSQL backup on Tue, Thu, Sat at 22:00
Requires=postgres-backup.service

[Timer]
OnCalendar=Tue,Thu,Sat 22:00:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Рисунок 5.14 — Юнит таймера бэкапа

На рисунке 5.15 представлены настройка и запуск юнита.

```
root@pukharevsv:~#
root@pukharevsv:~# mkdir /var/backups/postgres
root@pukharevsv:~# sudo chown -R postgres:postgres /var/backups/postgres
root@pukharevsv:~# sudo chmod 750 /var/backups/postgres
root@pukharevsv:~# nano /opt/librespeed/
backup.sh speedtest/
root@pukharevsv:~# nano /opt/librespeed/backup.sh
root@pukharevsv:~# nano /usr/local/bin/postgres-backup.sh
root@pukharevsv:~# sudo chmod +x /usr/local/bin/postgres-backup.sh
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/postgres-backup.service
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/postgres-backup.timer
root@pukharevsv:~# sudo systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# sudo systemctl enable postgres-backup.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/postgres-backup.timer → /etc/systemd/system/postgres-backup.timer.
root@pukharevsv:~# sudo systemctl start postgres-backup.timer
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status postgres-backup.timer
● postgres-backup.timer - Timer for PostgreSQL backup on Tue, Thu, Sat at 22:00
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/postgres-backup.timer; enabled; preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Tue 2026-04-14 10:50:22 UTC; 5s ago
   Trigger: Tue 2026-04-14 22:00:00 UTC; 11h left
   Triggers: ● postgres-backup.service

Apr 14 10:50:22 pukharevsv systemd[1]: Started postgres-backup.timer - Timer for PostgreSQL backup on Tue, Thu, Sat at 22:00.
root@pukharevsv:~# sudo systemctl start postgres-backup.service
root@pukharevsv:~# ls -la /var/backups/postgres/
total 20
drwxr-x--- 2 postgres postgres 4096 Apr 14 10:50 .
drwxr-xr-x 3 root      root      4096 Apr 14 10:45 ..
-rw-r--r-- 1 root      root      814 Apr 14 10:50 backup.log
-rw-r--r-- 1 root      root     2330 Apr 14 10:50 postgres_backup_20260414_105022.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root      root     2326 Apr 14 10:50 postgres_backup_20260414_105043.sql.gz
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 5.15 — Запуск

5.7 Общий юнит приложения

На рисунке 5.16 представлен содержимое общего юнита.


```
GNU nano 7.2 /etc/sys
[Unit]
Description=My Application Target (Nginx + PostgreSQL + LibreSpeed backends)
Requires=multi-user.target
After=multi-user.target
AllowIsolate=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 5.16 — Общий юнит

На рисунке 5.17 представлены настройка и запуск юнита.

```
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/myapp.target
root@pukharevsv:~# sudo systemctl edit --full postgresql.service
Successfully installed edited file '/etc/systemd/system/postgresql.service'.
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/nginx-custom.service
root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/librespeed.service
root@pukharevsv:~# ls /etc/systemd/system/
chronyd.service          hibernate.target.wants  myapp.target            postgres-backup.timer   sshd.service
cloud-init.target.wants  hybrid-sleep.target.wants  mymsg.service          postgresql.service      suspend-then-hibernate.target.wants
dbus-org.freedesktop.resolve1.service  iscsi.service          nginx-custom.service    rescue.target.wants    suspend.target.wants
dbus-org.freedesktop.timesync1.service  librespeed.target      nginx-logs-s3.service  sleep.target.wants      sysinit.target.wants
default.target.wants     librespeed@.service     nginx-logs-s3.timer    sockets.target.wants    syslog.service
emergency.target.wants   mdmonitor.service.wants  nginx.slice            ssh.service.requires    timers.target.wants
getty.target.wants       multi-user.target.wants  postgres-backup.service  sshd-keygen@.service.d

root@pukharevsv:~# sudo nano /etc/systemd/system/librespeed@.service
root@pukharevsv:~# sudo systemctl daemon-reload
root@pukharevsv:~# sudo systemctl restart postgresql.service
sudo systemctl restart nginx-custom.service
sudo systemctl restart librespeed@8888.service librespeed@8889.service librespeed@8890.service
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status myapp.target
○ myapp.target - My Application Target (Nginx + PostgreSQL + LibreSpeed backends)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/myapp.target; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
root@pukharevsv:~# sudo systemctl enable myapp.target
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/myapp.target → /etc/systemd/system/myapp.target.
root@pukharevsv:~# sudo systemctl status myapp.target
○ myapp.target - My Application Target (Nginx + PostgreSQL + LibreSpeed backends)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/myapp.target; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
root@pukharevsv:~# systemctl list-dependencies myapp.target
myapp.target
├─multi-user.target
│  ├─atd.service
│  ├─chrony.service
│  ├─console-setup.service
│  ├─cron.service
│  ├─crontab-randomizer.service
│  ├─dbus.service
│  ├─dmesg.service
│  ├─e2scrub_reap.service
│  ├─growroot.service
│  ├─grub-common.service
│  ├─grub-initrd-fallback.service
│  ├─librespeed@8888.service
│  ├─librespeed@8889.service
│  ├─librespeed@8890.service
│  ├─mymsg.service
│  ├─networkd-dispatcher.service
│  ├─nginx-custom.service
│  ├─postgresql.service
│  ├─rsyslog.service
│  └─set-root-pw.service
```

Рисунок 5.17 — Запуск

6 ВОПРОСЫ

1. `restart` – останавливает сервис, затем запускает его заново; `reload` – перечитывает конфигурацию без остановки процесса; `try-restart` – перезапускает сервис только если он уже был запущен.
2. `sudo systemctl rescue` – применяется при сбросе пароля `root`, восстановлении после ошибок конфигурации, ремонт файловой системы.
3. Добавить в `mysrv.service`:
[Unit]
Conflicts=`mymsg.service`
After=`mymsg.service`
4. `sudo journalctl -vacuum-time=7d` – удаление старых логов
`sudo journalctl -vacuum-size=500M` – оставить только 500МБ
`sudo journalctl -vacuum-files=5` – оставить только 5 последних файлов
5. `sudo journalctl -u nginx-custom.service -p err`
6. `sudo hostnamectl set-hostname новое-имя`
7. `loginctl list-users`
`sudo loginctl terminate-user username`
8. Все зависимости явно описаны в юнит-файлах, `After=`/`Requires=` гарантируют правильную последовательность, единое управление через `systemctl`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены практические навыки работы с `systemd`, журналом `journalctl` и созданием юнитов сервисов.